

คู่มือการติดตั้ง และใช้งาน
โปรแกรมสำรวจเครือข่าย
Network Discovery Tool

จัดทำโดย

นายณพพร	รัตนวิไล	รหัส 43010117
นายทณงศักดิ์	เปรมผาตินาถ	รหัส 43010144

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ธนา	หงษ์สุวรรณ
อาจารย์อัครเดช	วัชรภูพงษ์
อาจารย์ธนัญชัย	ตรีภาค

คู่มือนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2546

บทที่ 1

การติดตั้ง

1.1 ความต้องการด้านฮาร์ดแวร์

ความต้องการโดยทั่วไปของโปรแกรมสำรวจเครือข่าย มีดังนี้

- 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) อย่างน้อยเพนเทียมทรี(Pentium III) หรือ Athlon 900 Mhz
- 2) หน่วยความจำหลัก(RAM) 128 Mb เป็นอย่างน้อย หรือมากกว่า
- 3) พื้นที่ในการติดตั้งโปรแกรมอย่างน้อยประมาณ 1 MB และจะใช้มากขึ้นเพื่อสำหรับเก็บข้อมูลที่ทำกรสำรวจมา
- 4) จอภาพ และการแสดงผล
- 5) อินเทอร์เน็ตการ์ด

1.2 ความต้องการด้านซอฟต์แวร์

ความต้องการด้านซอฟต์แวร์ที่สำคัญได้แก่ จะต้องทำการลงโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Windows XP

1.3 ข้อควรคำนึงในการติดตั้งโปรแกรม

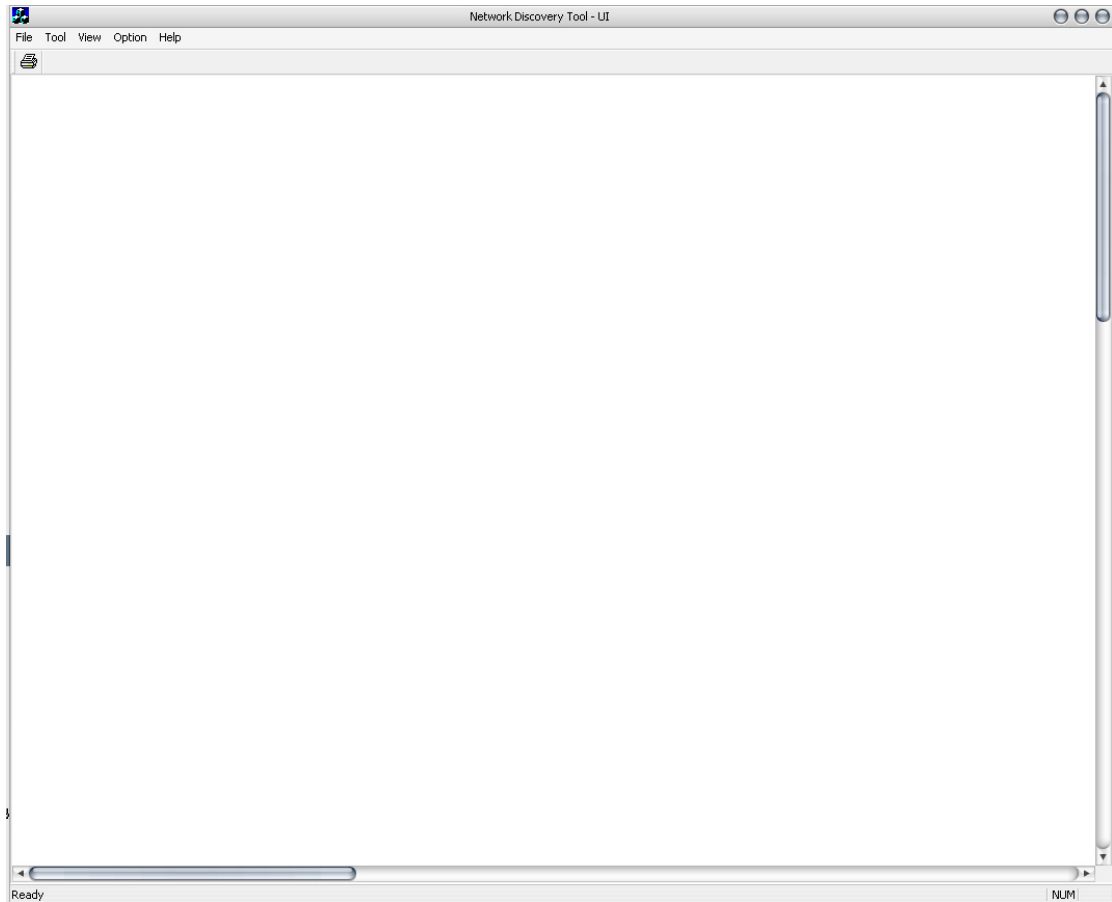
ในการติดตั้งโปรแกรมสำรวจเครือข่าย ผู้ติดตั้งควรคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้

- 1) ควรที่จะมีพื้นที่เหลือมากกว่า 1 MB ในการลงเพื่อที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลในการสำรวจเครือข่าย
- 2) หน่วยความจำควรจะมีมากกว่า 128 MB เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน
- 3) การทำงานอาจจะทำให้เครือข่ายที่ใช้อาจช้าลงได้

บทที่ 2

คู่มือการใช้งานโปรแกรมสำรวจเครือข่าย

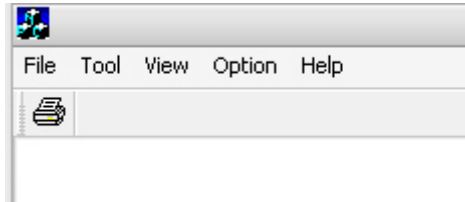
เมื่อเริ่มทำการรันโปรแกรม Network Discovery Tool จะปรากฏหน้าจอของโปรแกรมเป็น
ดังรูป



รูปที่ 1 แสดงหน้าจอของโปรแกรม Network Discovery Tool

อธิบายเมนูในโปรแกรม

โดยตัวโปรแกรมจะมีเมนูคำสั่งที่สามารถทำงานได้เป็นดังนี้



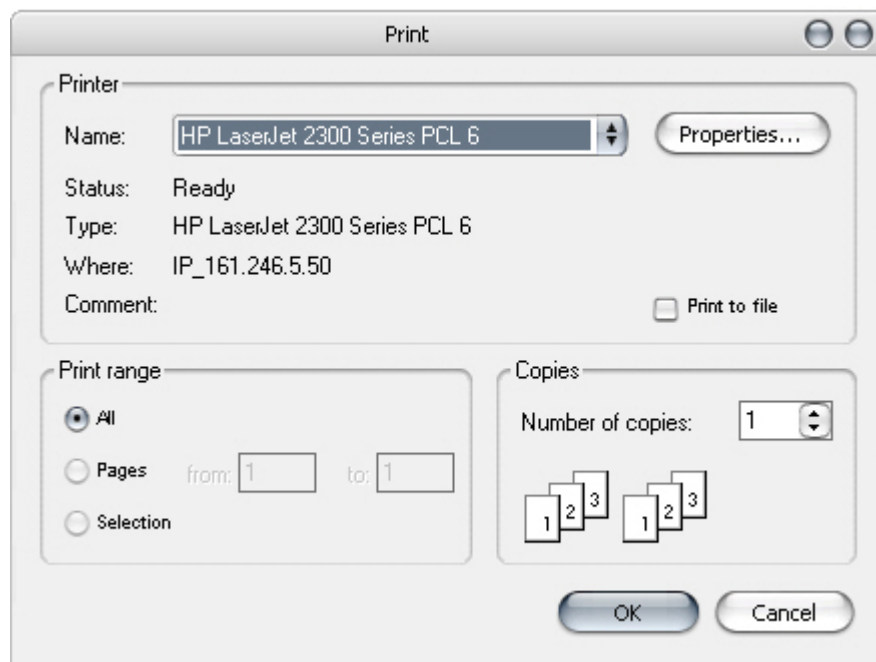
รูปที่ 2 แสดงเมนูในโปรแกรม Network Discovery Tool

ซึ่งภายในจะมีดังนี้

File

-Print Result

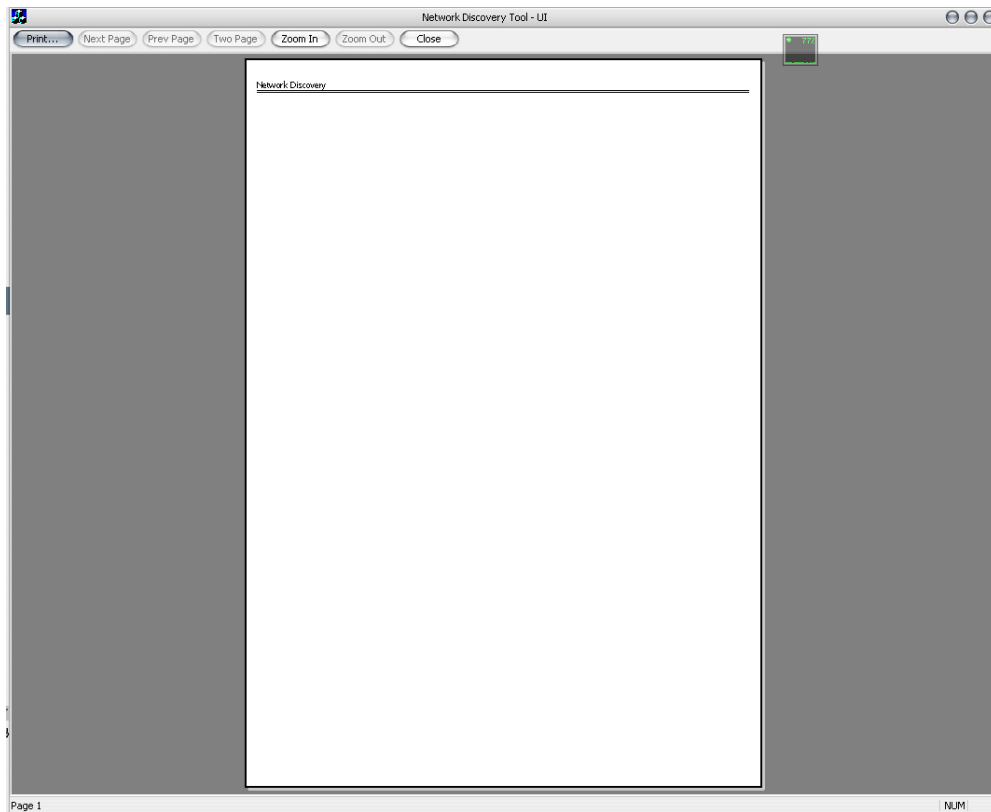
ไว้สำหรับในการที่จะ Print ภาพที่เราได้ทำการสำรวจมา



รูปที่ 3 แสดงภาพของการใช้ Print Result

- Print Result Preview

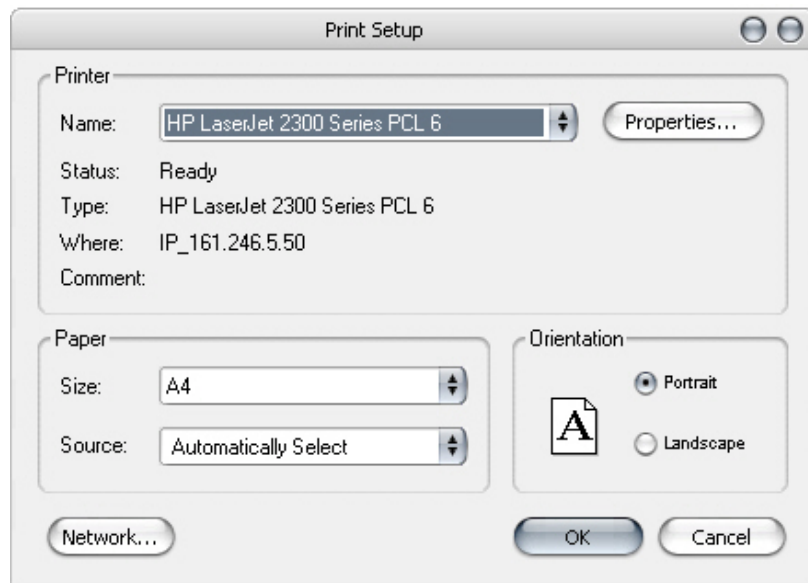
ไว้สำหรับในการที่เราจะดูหน้าก่อนที่จะทำการ Print



รูปที่ 5 แสดงการใช้งานคำสั่ง Print Result Preview

- Print Setup

จะทำการติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่จะใช้ในการพิมพ์

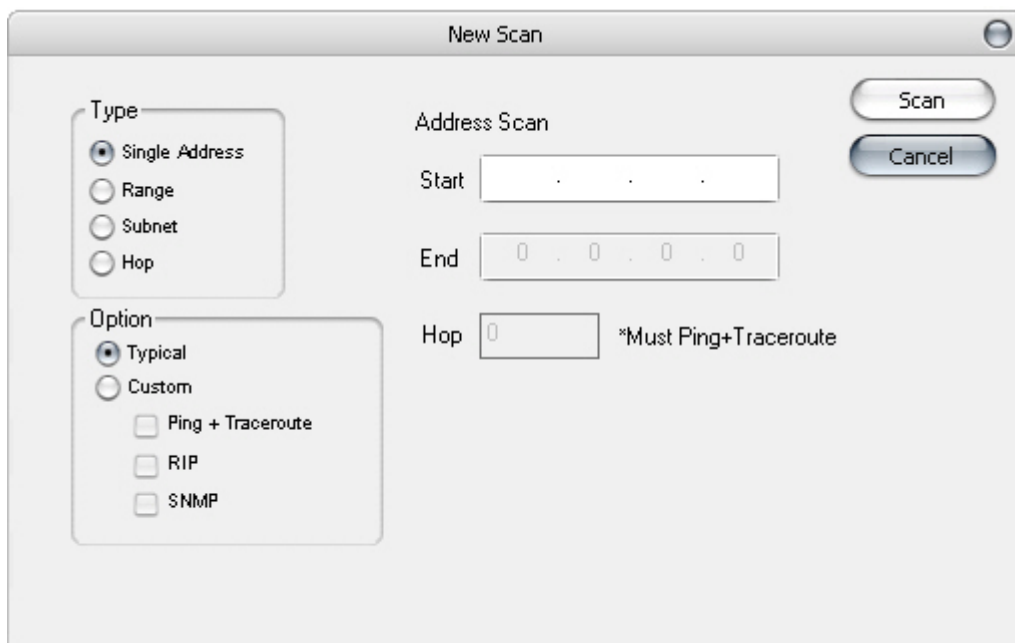


รูปที่ 6 แสดงการใช้งาน Print Setup

- Exit ออกจากโปรแกรม

Tool

- New Scan ไว้สำรวจเครือข่าย



รูปที่ 7 แสดงการใช้ New Scan

ซึ่งจะมีการทำงานดังนี้

- **Type** จะเป็นการเลือกชนิดของการสำรวจว่าจะสำรวจเครือข่ายไปในทางใด

- Single Address จะเป็นได้ IP Address เดียว แล้วจะการใช้ WHOIS เพื่อไปตรวจสอบหาว่ามีช่วง IP Address อะไรบ้าง แล้วนำช่วงนั้นมาใช้งาน

- Range นำ IP ช่วงนั้นมาทำการตรวจสอบ
- Subnet นำค่า IP ในช่วง Subnet นั้นมาทำการตรวจสอบ
- Hop จำทำการตรวจสอบ IP ใกล้เคียงว่าอยู่ในช่วง Hop ที่เราใส่หรือไม่ ถ้าอยู่จะนำมาเก็บค่า แต่ถ้าไม่อยู่จะตัดช่วงนั้นทิ้งไป

- **Option** จะเป็นการเลือกชนิดของการสำรวจจะเป็นการสำรวจแบบไหน

- Typical จะใช้วิธีการสำรวจทั้งหมดที่มีการใช้งาน
- Custom จะเป็นการเลือกชนิดของการสำรวจที่ใช้แบบไหนบ้างซึ่งจะมีดังนี้

Ping + traceroute

RIP

SNMP

ซึ่งแต่ละวิธีการจะได้ข้อมูลไม่เท่ากันดังแสดงในตารางด้านล่าง

Type	Require	Output
ICMP	ไม่มีการปิด ICMP	ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน และเครือข่ายที่เป็น Loop จะไม่สามารถหาได้
RIP	ต้องการเปิด RIP Listener	จะได้ข้อมูลในเครือข่ายบริเวณใกล้เคียงกับเรา
SNMP	เปิดบริการ SNMP และต้องรู้ Community Name	จะได้ข้อมูลครบถ้วน

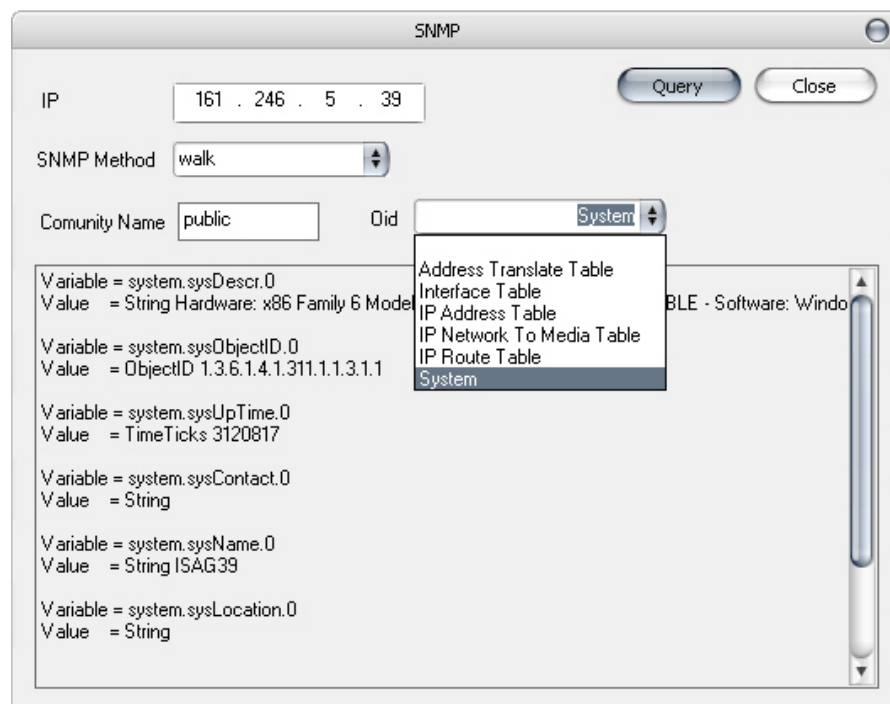
- Ping ไว้ตรวจสอบเครื่องที่เราต้องการว่าออนไลน์อยู่หรือไม่ โดยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะมีการแสดงข้อด้วยหรือไม่



รูปที่ 8 แสดงการใช้งาน Ping

- SNMP

ไว้สำหรับดูค่า SNMP ในเครื่องที่เราต้องการ



รูปที่ 9 แสดงการใช้งาน SNMP

- Traceroute

ไว้สำหรับหาเส้นทางที่จะไปยังเครื่องนั้นๆ



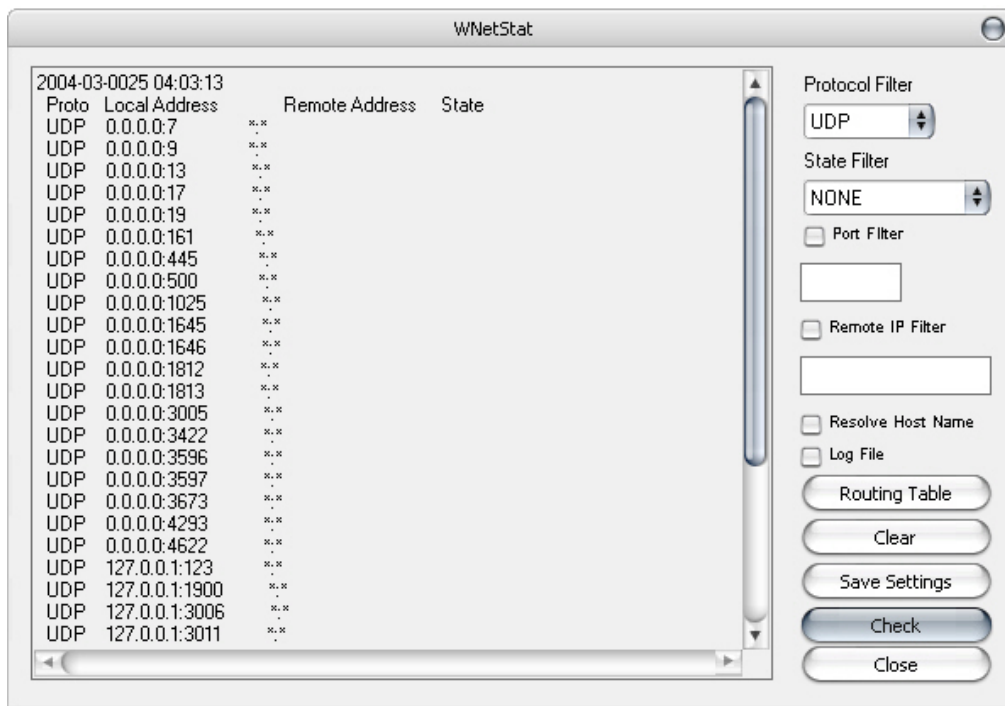
รูปที่ 10 แสดงการใช้งาน traceroute

- WHOIS

ไว้สำหรับดู WHOIS ในที่ๆ เราต้องการ

- Netstat

ไว้สำหรับว่ามีเครื่องใดเชื่อมต่อกับเราบ้าง โดยที่เราสามารถที่จะแยกชนิดได้ ว่าเป็นการเชื่อมต่อชนิดใด หรือใน State นี้มี IP อะไรอยู่บ้าง



รูปที่ 13 แสดงการใช้งาน Netstat

View

- Toolbar

ไว้สำหรับปิดเปิด Toolbar

- Status Bar

ไว้สำหรับปิดเปิด Status Bar

Option

- Auto Refresh

ไว้สำหรับที่จะให้โปรแกรมทำงานใหม่อีกครั้ง

- None

ไม่ได้กำหนดการทำงานใหม่อีกครั้ง

- Auto

กำหนดให้ทำงานใหม่ซึ่งเป็นค่าที่โปรแกรมตั้งไว้คือ ทุก ๆ 1 ชั่วโมง

- Edit

จะกำหนดการทำงานใหม่ของโปรแกรมอีกครั้ง

- Clear Database

ทำการล้างข้อมูลใน Database ออกทั้งหมด

Help

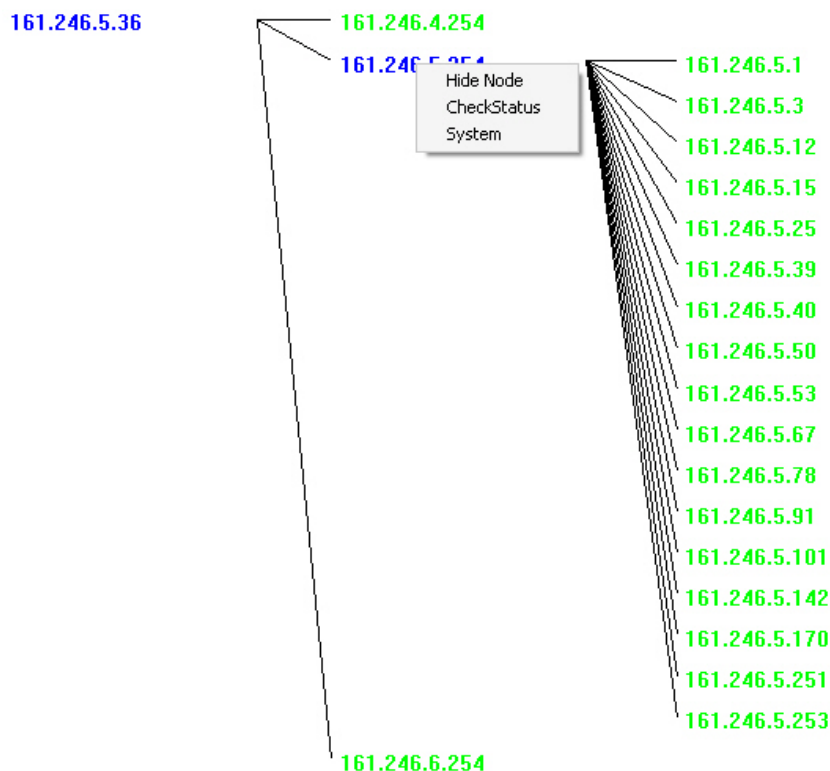
- About Network Discovery Tool

คำสั่งที่มีในการสำรวจเครือข่าย

คำสั่งที่มาจะมีจากการที่เราทำการ คลิกขวาที่ IP นั้น และจะมีการขึ้นที่ไม่เท่ากัน ซึ่งบางคำสั่ง นั้นในบางที่จะไม่ขึ้น ซึ่งมีคำสั่งดังต่อไปนี้

- Expand จะทำการขยายเครือข่ายให้เรา ถ้าสามารถที่จะขยายเครือข่ายออกไปได้
- Hide Node จะทำการยุบเครือข่ายลงมาให้เล็กลงเพื่อง่ายในการที่จะดู
- Check System ตรวจสอบในเวลานั้นว่าเครื่องนั้นยังทำงานอยู่หรือไม่
- System จะทำการตรวจสอบระบบของเครื่องนั้น ในกรณีที่เครื่องนั้นทำการเปิด

SNMP



รูปที่ 14 แสดงเมนูที่เราทำการคลิกขวาไปที่ IP ที่เราทำการสำรวจ

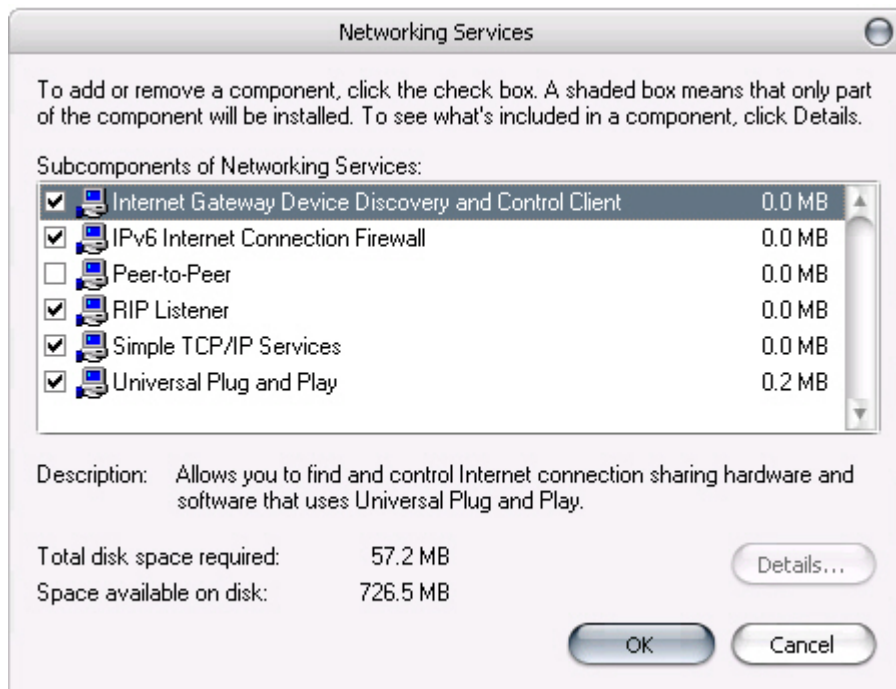
สถานะของเครื่องภายในเครือข่าย

- ถ้าเป็นสีเขียว แสดงว่าเครื่องนั้น Online อยู่
- ถ้าเป็นสีแดง แสดงว่าเครื่องนั้น Offline อยู่หรือมีการปิด ICMP หรือว่าเปิด Firewall ไว้
- ถ้าสีน้ำเงิน แสดงว่าเราทำการ Expand ไปแล้ว

บทที่ 3

ข้อจำกัดในการใช้งานโปรแกรม

1. ข้อมูลของ SNMP เราจำเป็นที่จะต้องรู้ Community Name และเครื่องนั้นจะต้องทำการเปิดบริการ SNMP ถึงจะสามารถอ่านค่าออกมาได้
2. เครื่องที่เราทำการสำรวจจะต้องไม่มีการ Block ICMP และเปิดไฟลัวอลล์ไว้ จึงจะทำการสำรวจเครือข่ายได้
3. ถ้าจะมีการใช้ RIP นั้นเราจะต้องทำการเปิด RIP เสียก่อนโดยมีขั้นตอนดังนี้
 1. ให้เข้าไปที่ Add/Remove Program เลือก Add/Remove Windows Component
 2. เลือก Network Service Click เข้าไปข้างใน ดังรูป



รูปแสดง Network Service

แล้วเลือก RIP Listener